

if结构综合运用知识点复习

取余运算 · 比较运算符 · 逻辑 and/or · 闰年判断



01 综合运用 if 结构做判断

02 理解运算符的优先级

03 掌握逻辑运算符
not/and/or

1 核心知识点

% [mɒd] 取余 / 求模

- % 求两个数相除后剩下的余数
- 判断奇偶用 `a % 2 == 0`: 余 0 是偶数
- 余数不是 0, 就是奇数
- 闰年判断也常用 `y % 400`、`y % 4`、`y % 100`

```
if a % 2 == 0:
    print("偶数")    # 能被 2 整除
```

== [i'kwəl] 等于

- 比较是否相等, 相等返回 True
- 常用于条件, 如 `a % 2 == 0`
- 和赋值 = 不同: == 是比较, = 是存放
- 判断“不等”用 !=

```
y = 2000
if y % 400 == 0:    # 能被 400 整
    print("闰年")
```

and [ænd] 与 / 并且

- **and** 表示“并且”，两边都为 True 才 True
- 闰年里用 `y % 4 == 0 and y % 100 != 0`
- 一边为 False，整体就为 False
- 优先级比 or 高：先算 and 再算 or

```
elif y % 4 == 0 and y % 100 != 0:  
    print("闰年")      # 被4整除且不被
```

or [ɔ:r] 或 / 或者

- **or** 表示“或者”，一边为 True 就 True
- 闰年规则可写成 `y%400==0 or (y%4==0 and y%100!=0)`
- 两边都 False，整体才 False
- 优先级最低：用括号让逻辑更清楚

```
if y % 400 == 0 or (y % 4 == 0 and y  
    print("闰年")
```

not [nɒt] 非 / 取反

- **not** 把 True 变 False、False 变 True
- 逻辑优先级里 **not** 最高，其次 and，最后 or
- 常和比较配合，如 `not (y % 100 == 0)`
- 混合时用**括号**更清楚安全

```
if not (y % 100 == 0):  
    print("不被100整除")
```

!= [nɒt ɪ'kwəl] 不等于

- 比较**是否不相等**，不等返回 True
- 闰年里用 `y % 100 != 0` 排除整百年
- 和 == 正好相反
- 也是**比较运算符**，优先级高于逻辑

```
if y % 100 != 0:      # 不是整百年  
    print("普通年")
```

💡 **运算符优先级**：算术运算符（如 %、*、+）> 比较运算符（如 ==、!=、>=）> 逻辑运算符（not > and > or），（）优先级最高。先算算术，再比较，最后逻辑。

💡 **逻辑优先级**：not 第一级，and 第二级，or 第三级。混合写时先算 not，再 and，最后 or；拿不准就**加括号**。

💡 **闰年规则**：能被 400 整除，**或者**（能被 4 整除 **且** 不能被 100 整除）才是闰年，用 **or** 与 **and** 组合条件。

2 本课英文单词表

if [ɪf] 如果 / 条件

else [els] 其他 / 否则

print [prɪnt] 打印 / 输出

not [nɒt] 非 / 取反

and [ænd] 与 / 并且

or [ɔːr] 或 / 或者

3 程序参考 · 消失的生日

奇数偶数判断 挑战1 · if-else + 取余

1 第一步：输入整数 A

2 第二步：用 $A \% 2$ 求余数

3 第三步：余 0 为偶数

4 第四步：否则为奇数

```
a = int(input("输入整数: ")) # 输入整数
if a % 2 == 0:                # 能被 2 整除
    print("偶数")
else:
    print("奇数")             # 否则是奇数
```

   运行结果

输入整数: 10

偶数

输入整数: 5

奇数



闰年判断

挑战2 · and/or 逻辑运算

1 第一步：输入年份 y

2 第二步：if $y \% 400 == 0$ 为闰年

3 第三步：elif $y \% 4 == 0$ 且 $y \% 100 != 0$ 闰年

4 第四步：否则为平年

```
y = int(input("输入年份: ")) # 输入年份
if y % 400 == 0:             # 被 400 整除
    print("闰年")
elif y % 4 == 0 and y % 100 != 0: # 被4整除且不被100整除
    print("闰年")
else:
    print("平年")           # 其它是平年
```

运行结果

输入年份: 2000

闰年

输入年份: 2024

闰年

输入年份: 1900

平年